

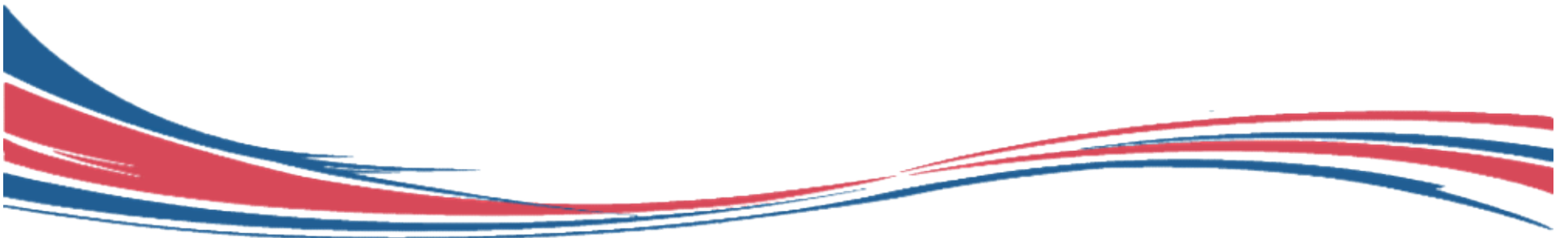


USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Peligrosidad sísmica

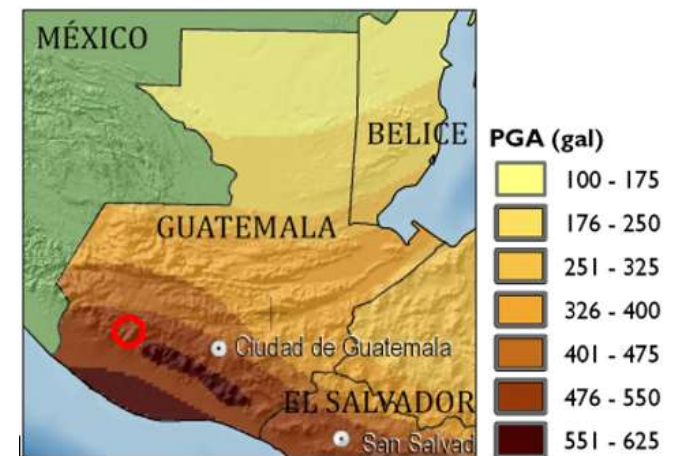




Peligrosidad sísmica:

Es la probabilidad de que el valor de un cierto parámetro que mide el movimiento del suelo (intensidad, aceleración,..) sea superado en un determinado periodo de tiempo (t), también llamado periodo de exposición.

La peligrosidad sísmica de una región se denomina a la probabilidad de que se produzcan en ella movimientos sísmicos de una cierta importancia en un plazo determinado.





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



La peligrosidad responde a la pregunta:

¿Qué tan probable es que el suelo experimente un nivel de sacudida determinado en un tiempo dado?

Ejemplo típico en normativa: “10% de probabilidad de excedencia en 50 años”
(equivalente a un periodo de retorno ≈ 475 años)

Tabla 4.2.2-1 — Nivel de protección sísmica y probabilidad del sismo de diseño

Índice de Sismicidad ^[b]	Categoría de obra ^[a]			
	Esencial	Importante	Ordinaria	Utilitaria
I _o = 4	E	D	D	C
I _o = 3	D	C	C	B
I _o = 2	C	B	B	A
Probabilidad de exceder el sismo de diseño ^[c]	2% en 50 años ^[d]	5% en 50 años ^[d]	10% en 50 años	Sismo mínimo ^[e]



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



La peligrosidad sísmica:

Depende de:

1. Del sitio
2. Geología tectónica
3. Sismicidad histórica



NO depende de la estructura ni de la población





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

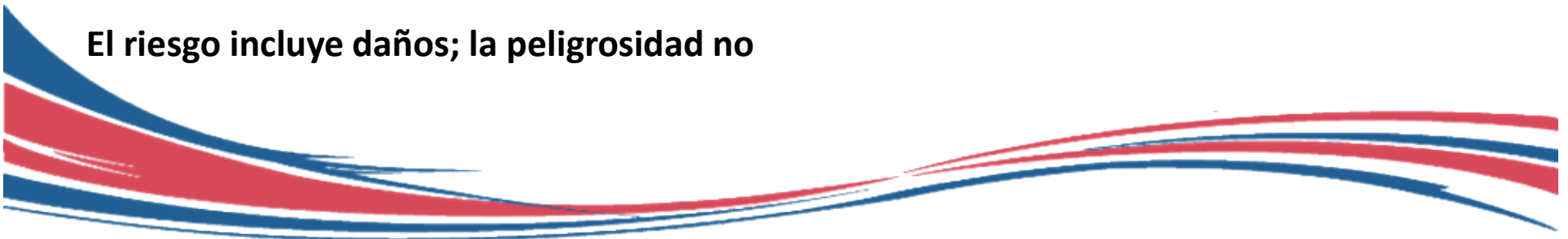
La peligrosidad sísmica:

1. Se expresa en términos probabilísticos
2. No predice un terremoto específico
3. Cuantifica niveles de movimiento esperados

Parámetros más usados dentro de la peligrosidad sísmica

- PGA (aceleración pico)
- PGV (velocidad pico)
- PSA (aceleración espectral)

El riesgo incluye daños; la peligrosidad no





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



En el diseño estructural la peligrosidad sísmica permite definir:

- Espectros de diseño
- Aceleraciones de cálculo
- Es la base de: Normativas (ACI, ASCE, AGIES, Eurocódigo 8...)

Diseñamos estructuras para resistir los niveles de movimiento del suelo definidos por la peligrosidad sísmica del sitio.

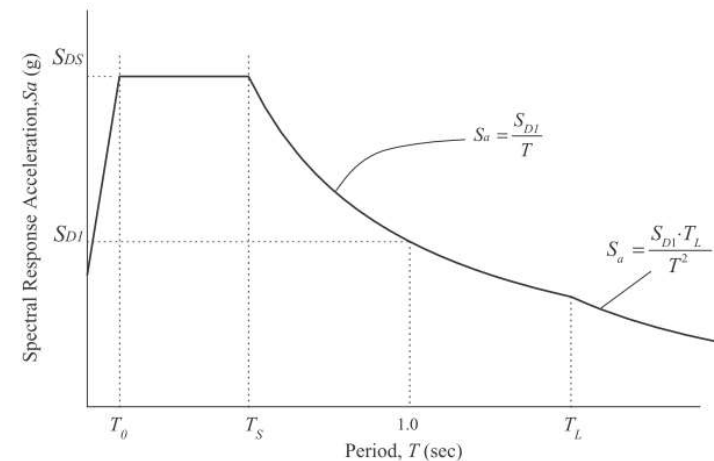


Figure 11.4-1. Two-period design response spectrum.



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

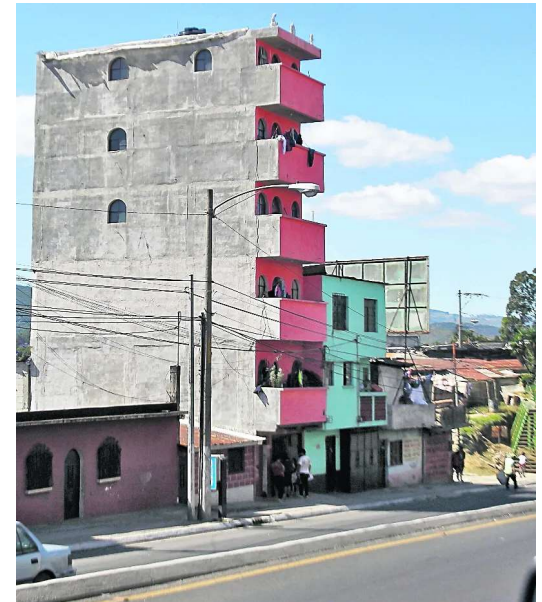
CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



Vulnerabilidad sísmica:

Es la cuantificación del daño o grado de daño que se espera sufra una determinada estructura o grupo de estructuras, sometida o sometidas a la acción dinámica de una sacudida del suelo de una determinada intensidad.

Por ejemplo, equivaldría a decir que un 30 % de las edificaciones construidas con hormigón armado sufrirían daños graves si se produjera un terremoto de grado VIII en una determinada ciudad.



Estudio revela que casas construidas sin asesoría técnica son vulnerables a desastres naturales



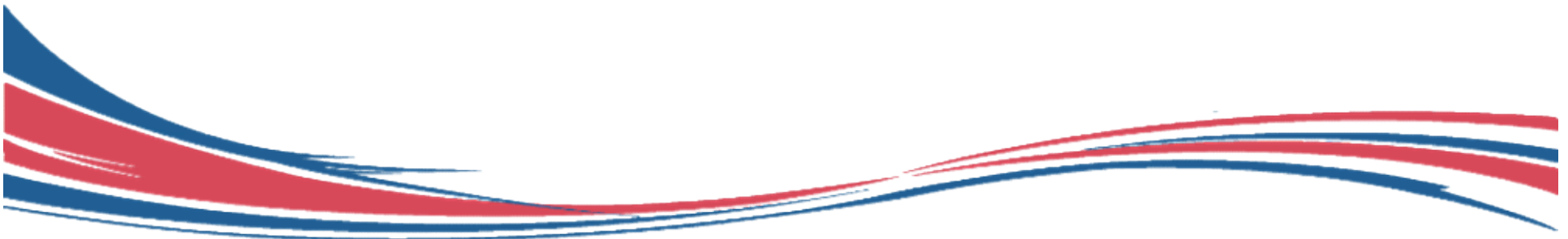
USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



Pérdidas sísmicas:

Es la valoración del costo de materiales y pérdidas humanas producidas por la ocurrencia de un terremoto, teniendo en cuenta la vulnerabilidad de las edificaciones e infraestructuras.





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

**CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO**



Riesgo Sísmico (Seismic Risk):

Es la probabilidad de que las consecuencias sociales o económicas producidas por un terremoto igualen o excedan valores predeterminados, para una localización o área geográfica dada.

Para obtenerla se convolucionan tres elementos: $[R] = [H] * [V] * [SL]$

H: Peligrosidad Sísmica (Seismic Hazard)

V: Vulnerabilidad Sísmica (Seismic Vulnerability)

SL: Pérdidas Sísmicas (Seismic Losses)





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala



CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

La peligrosidad sísmica solo depende de la localización geográfica del lugar mientras que la vulnerabilidad sísmica y las pérdidas dependen de las características constructivas de la zona y de sus características socio-económicas.





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



AMENAZA SISMICA

La amenaza podría ser un peligro natural. Las amenazas a una estructura radican tanto en su capacidad como en las demandas que se le hacen. La capacidad puede verse comprometida debido a errores de diseño, construcción, mantenimiento y gestión continua. Las demandas generalmente son el resultado de peligros.





USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

CENTRO UNIVERSITARIO DE OCCIDENTE
DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO



DIFERENCIA ENTRE AMENAZA Y RIESGO

El riesgo puede clasificarse como riesgo observado, riesgo calculado o riesgo percibido. Las tres estimaciones tienen un elemento de incertidumbre asociado a ellas, pero de diferentes formas. El riesgo es una cantidad que puede resultar muy pequeño de hecho, pero nunca puede ser cero. El riesgo es producto de la amenaza y la vulnerabilidad



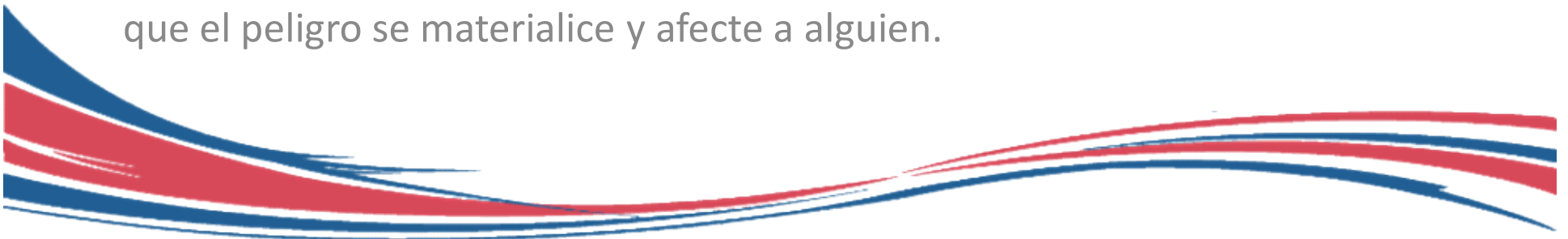


Amenaza sísmica/Peligrosidad sísmica:

Amenaza y peligrosidad no son lo mismo.

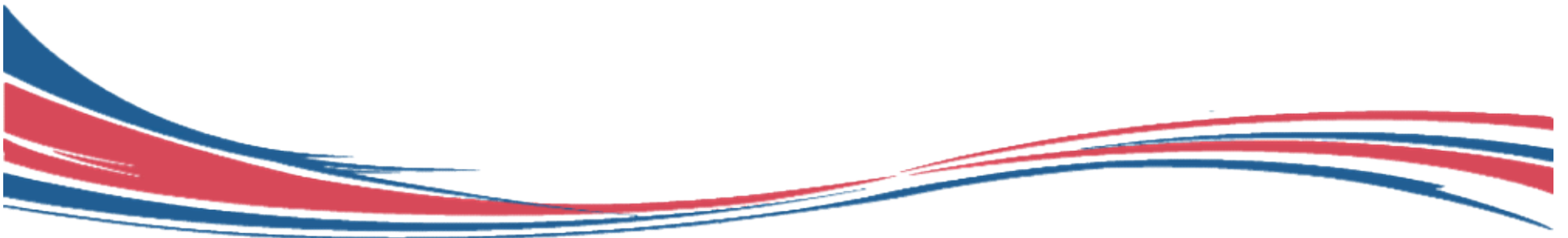
Peligrosidad: Es la capacidad intrínseca o el potencial que tiene una persona, objeto, sustancia o fenómeno para causar un daño. Se enfoca en la gravedad del daño posible.

Amenaza: Es el evento, acción o fenómeno en sí mismo, o la probabilidad de que el peligro se materialice y afecte a alguien.





MÉTODOS PARA CALCULO DE LA PELIGROSIDAD SISMICA



MÉTODO DETERMINISTA



Conocido también como el Método DSHA (Deterministic Seismic Hazard Analysis)

Se basa en definir un escenario sísmico representativo (o crítico) y calcular el movimiento del suelo asociado.

En el método:

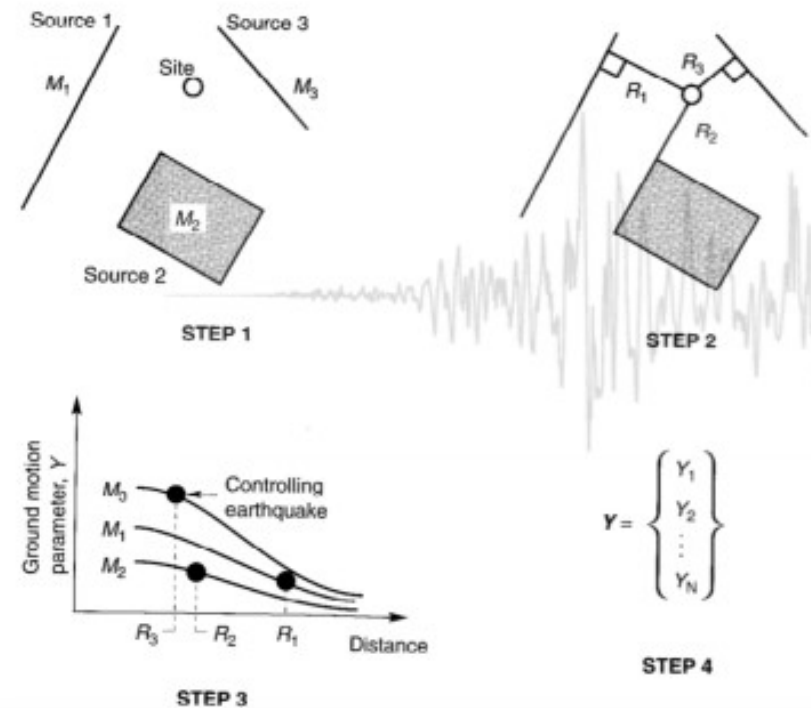
- Se identifica una fuente sísmica (falla relevante)
- Se asume un terremoto máximo o controlante (magnitud, distancia)
- Se calcula el movimiento en el sitio (PGA, espectro)
- Para finalmente obtener un valor único de movimiento sísmico (por ejemplo: PGA = 0.35g)

Características:

- Considera el “peor caso plausible”
- No incluye explícitamente probabilidades
- Es más simple y conservador
- No refleja la incertidumbre ni la frecuencia de ocurrencia

MÉTODO DETERMINISTA

1. Identificación y caracterización de todas las fuentes sísmicas cercanas capaces de producir grandes aceleraciones.
2. Selección de la distancia mas cercana desde la fuentes sísmicas hasta el sitio de interés. Esta distancia puede estar referida al epicentro o hipocentro dependiendo del tipo de relación de atenuación a utilizar.
3. Selección de terremoto de control (terremoto mas probable que produciría la mayor aceleración del terreno).
4. Cálculo de la amenaza sísmica en el sitio expresada en términos de PGA o PSA.





Características:

- Integra incertidumbre y variabilidad natural
- Genera curvas de peligrosidad y espectros uniformes
- Es Más complejo, pues requiere bases de datos y modelos
- En el diseño estructural moderno (ASCE, Eurocódigo, AGIES), se usa principalmente PSHA. Valores típicos:
 - 10% en 50 años (vida útil)
 - 2% en 50 años (evento extremo)



MÉTODO PROBABILISTA

También denominado el método PSHA (Probabilistic Seismic Hazard Analysis)

- Estima la peligrosidad considerando todos los posibles sismos y su probabilidad de ocurrencia.
- Es el método más usado actualmente.

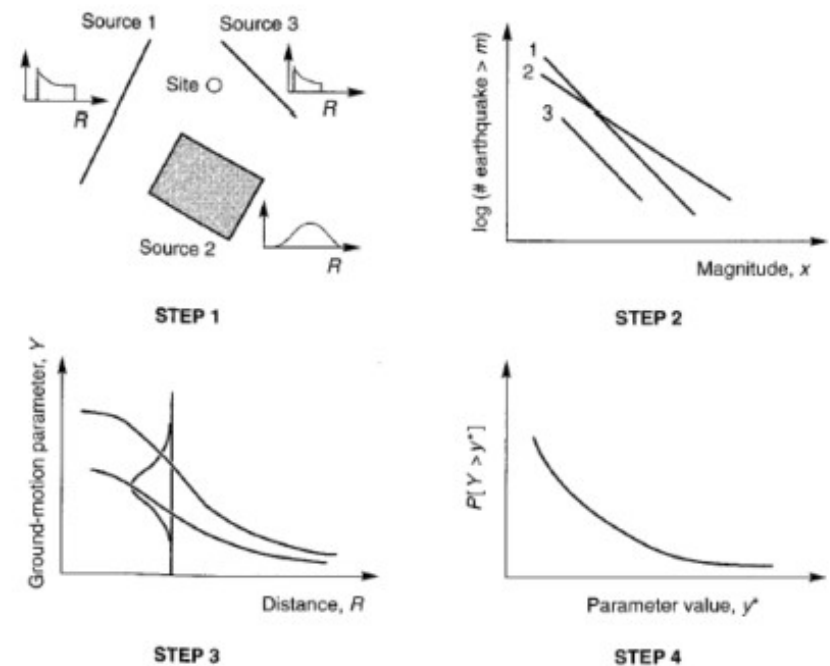
En el método se debe:

- Identificar fuentes sísmicas
- Definir leyes de recurrencia (frecuencia–magnitud)
- Evaluar distancias fuente–sitio
- Aplicar leyes de atenuación
- Integrar probabilísticamente todos los escenarios
- Para finalmente obtener la probabilidad de excedencia de un nivel de intensidad

Eje: Resultado “PGA = 0.30g con 10% de probabilidad de excedencia en 50 años”

MÉTODO PROBABILISTA

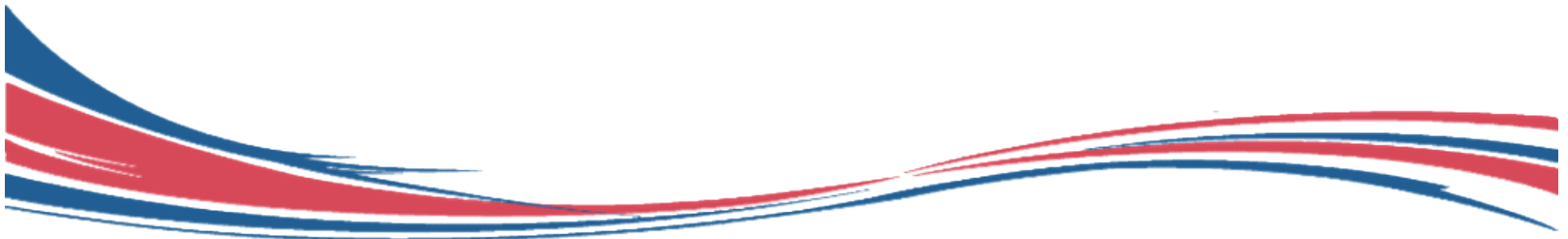
1. Identificación y Caracterización de Zonas Sísmicas.
2. Caracterización y distribución temporal de sismicidad por cada Fuente identificada.
3. Cálculo de aceleración pico del terreno por medio de relaciones de atenuación asignadas.
4. Análisis probabilista.





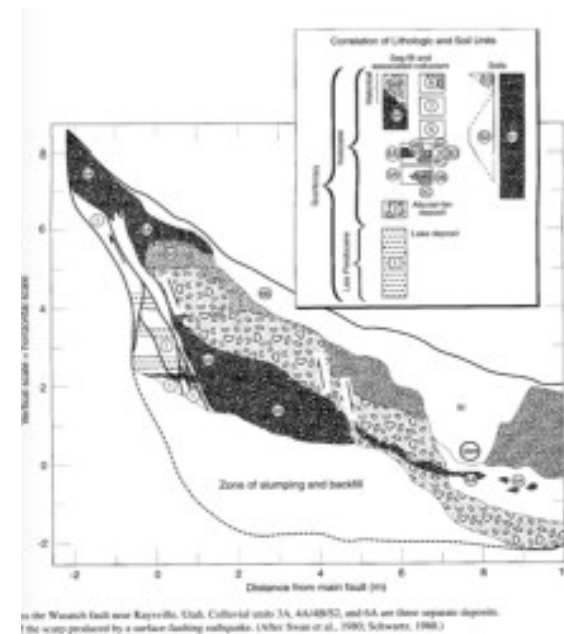
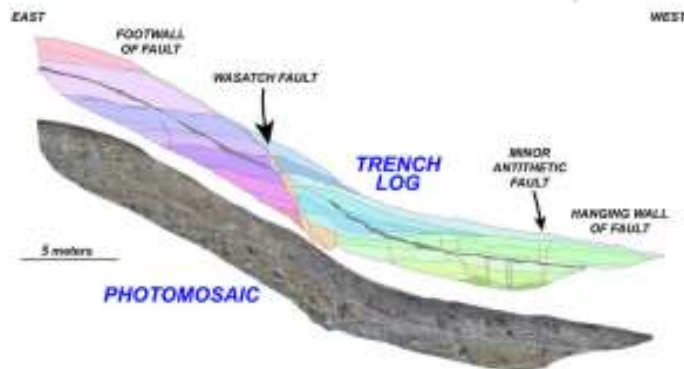
“El método determinista define el sismo máximo esperado; el probabilístico cuantifica la probabilidad de exceder niveles de movimiento del suelo.”

Aspecto	Determinista	Probabilístico
Enfoque	Escenario único	Todos los escenarios
Resultado	Valor máximo	Probabilidad de excedencia
Complejidad	Baja	Alta
Uso actual	Obras críticas	Normativas modernas
Incertidumbre	No considerada	Sí considerada



IDENTIFICACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE FUENTES SÍSMICAS

Evidencia geológica



Se considera falla activa:

Ultima actividad hace 35,000 años

Relaciones empíricas para determinación de magnitud momento M_w



Table 4-1 Empirical Relationships between Moment Magnitude, M_w , Surface Rupture Length, L (km), Rupture Area, A (km²), and Maximum Surface Displacement, D (m)

Fault Movement	Number of Events	Relationship	σ_{M_w}	Relationship	$\sigma_{\log L, A, D}$
Strike slip	43	$M_w = 5.16 + 1.12 \log L$	0.28	$\log L = 0.74M_w - 3.55$	0.23
Reverse	19	$M_w = 5.00 + 1.22 \log L$	0.28	$\log L = 0.63M_w - 2.86$	0.20
Normal	15	$M_w = 4.86 + 1.32 \log L$	0.34	$\log L = 0.50M_w - 2.01$	0.21
All	77	$M_w = 5.08 + 1.16 \log L$	0.28	$\log L = 0.69M_w - 3.22$	0.22
Strike Slip	83	$M_w = 3.98 + 1.02 \log A$	0.23	$\log A = 0.90M_w - 3.42$	0.22
Reverse	43	$M_w = 4.33 + 0.90 \log A$	0.25	$\log A = 0.98M_w - 3.99$	0.26
Normal	22	$M_w = 3.93 + 1.02 \log A$	0.25	$\log A = 0.82M_w - 2.87$	0.22
All	148	$M_w = 4.07 + 0.98 \log A$	0.24	$\log A = 0.91M_w - 3.49$	0.24
Strike slip	43	$M_w = 6.81 + 0.78 \log D$	0.29	$\log D = 1.03M_w - 7.03$	0.34
Reverse ^a	21	$M_w = 6.52 + 0.44 \log D$	0.52	$\log D = 0.29M_w - 1.84$	0.42
Normal	16	$M_w = 6.61 + 0.71 \log D$	0.34	$\log D = 0.89M_w - 5.90$	0.38
All	80	$M_w = 6.69 + 0.74 \log D$	0.40	$\log D = 0.82M_w - 5.46$	0.42

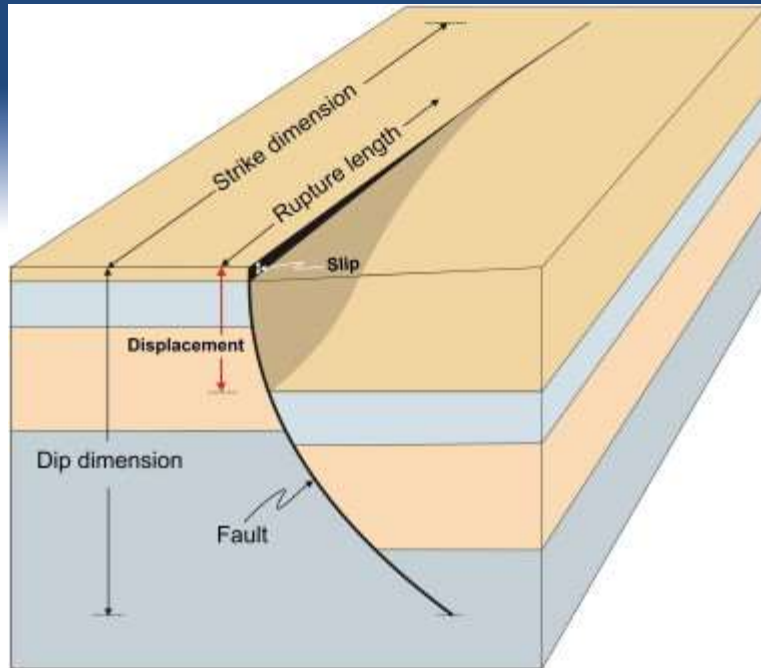
Source: Wells and Coppersmith (1994).

^a Regression relationships are not statistically significant at a 95% probability level (note inconsistency of regression coefficients and standard deviations).

L (km) = Longitud de ruptura de la superficie

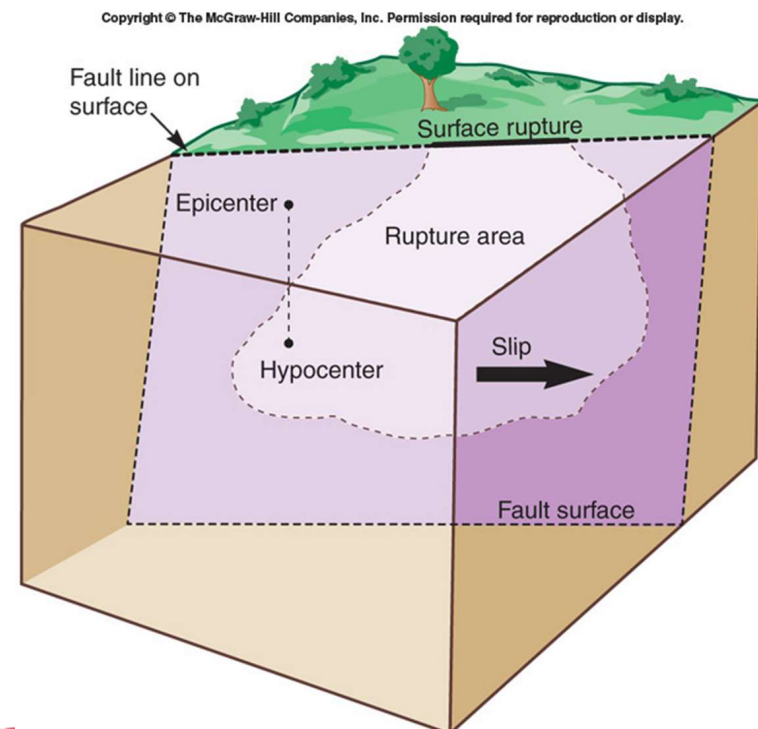
A (km²) = Área de ruptura

D (m) = Desplazamiento máximo de la superficie



Surface Rupture Length

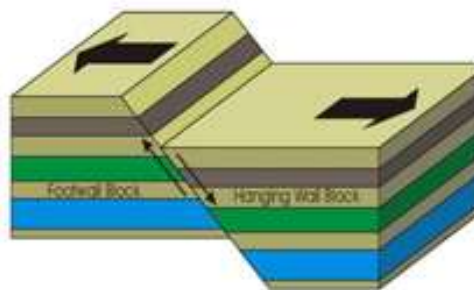
Rupture Area



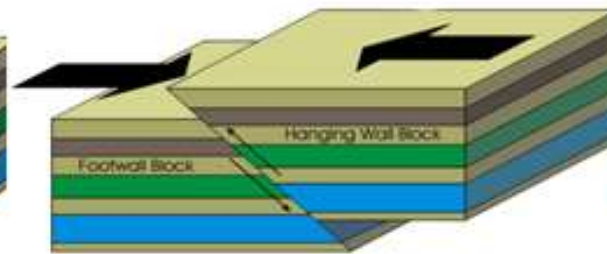
J. Ziony, ed., "Earthquakes in the Los Angeles Region." US Geological Survey



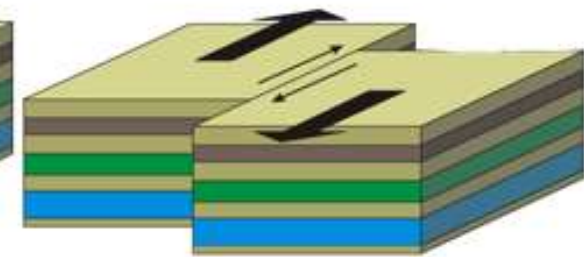
Fallas consideradas en el modelo empírico



Normal fault



Reverse fault



Strike-slip fault

